TUẦN 2: XÂY DỰNG FRONTEND - PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐỒ ĂN VẶT

I. Mục tiêu

Trong tuần này, nhóm tập trung xây dựng giao diện người dùng (Frontend) cho phần mềm quản lý cửa hàng đồ ăn vặt.

Mục tiêu là tạo ra hệ thống giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ đầy đủ các chức năng đã phân tích ở tuần 1.

II. Công cụ sử dụng

Qt Designer: Thiết kế giao diện bằng phương pháp kéo thả

PyQt6 (PTQT6): Lập trình và xử lý giao diện người dùng

Qt Creator: Hỗ trợ chỉnh sửa, preview và quản lý project

III. Chi tiết các giao diện

1. Trang đăng nhập

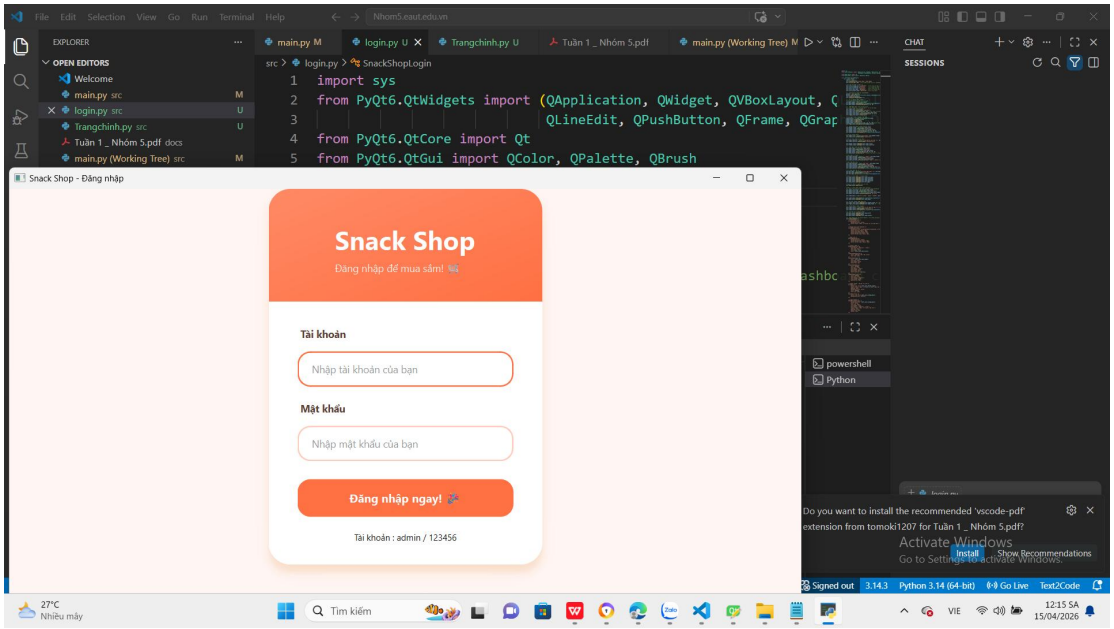
- Nhập tài khoản và mật khẩu

- Nút đăng nhập

- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ

- Hiển thị thông báo lỗi nếu sai

- Chuyển sang Dashboard khi đăng nhập thành công



2. Trang Dashboard

- Hiển thị:

  + Doanh thu hôm nay

  + Số lượng đơn hàng

  + Sản phẩm bán chạy

- Menu bên trái:

  + Sản phẩm

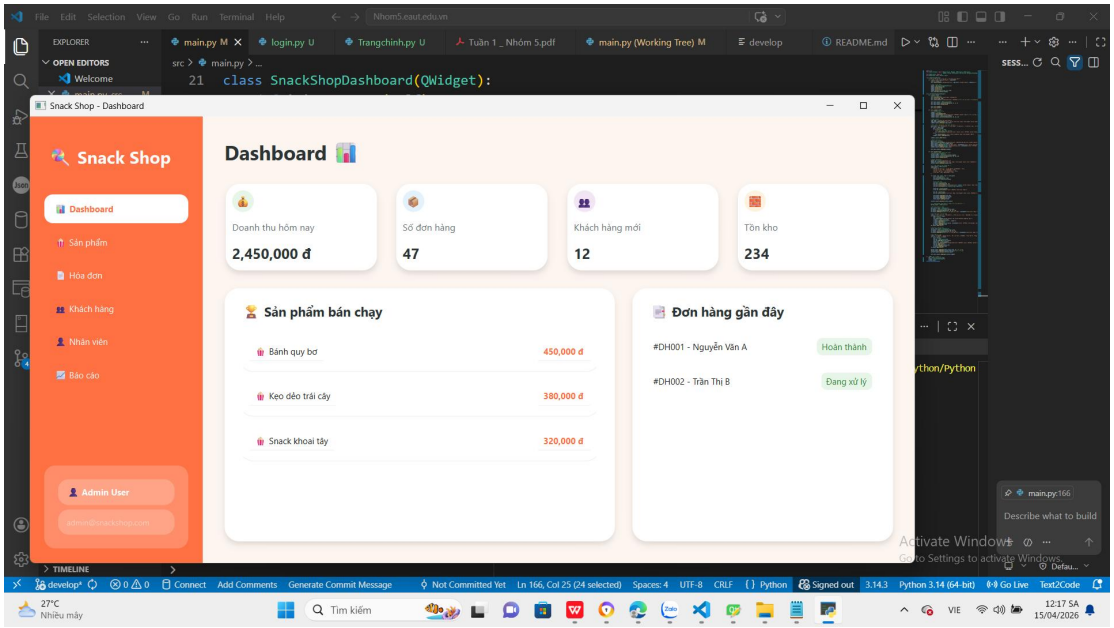
  + Hóa đơn

  + Khách hàng

  + Nhân viên

  + Báo cáo

- Giao diện dạng tổng quan, dễ nhìn



3. Trang quản lý sản phẩm

- Hiển thị danh sách sản phẩm dạng bảng:

  + Tên sản phẩm

  + Giá

  + Số lượng

  + Danh mục

- Chức năng:

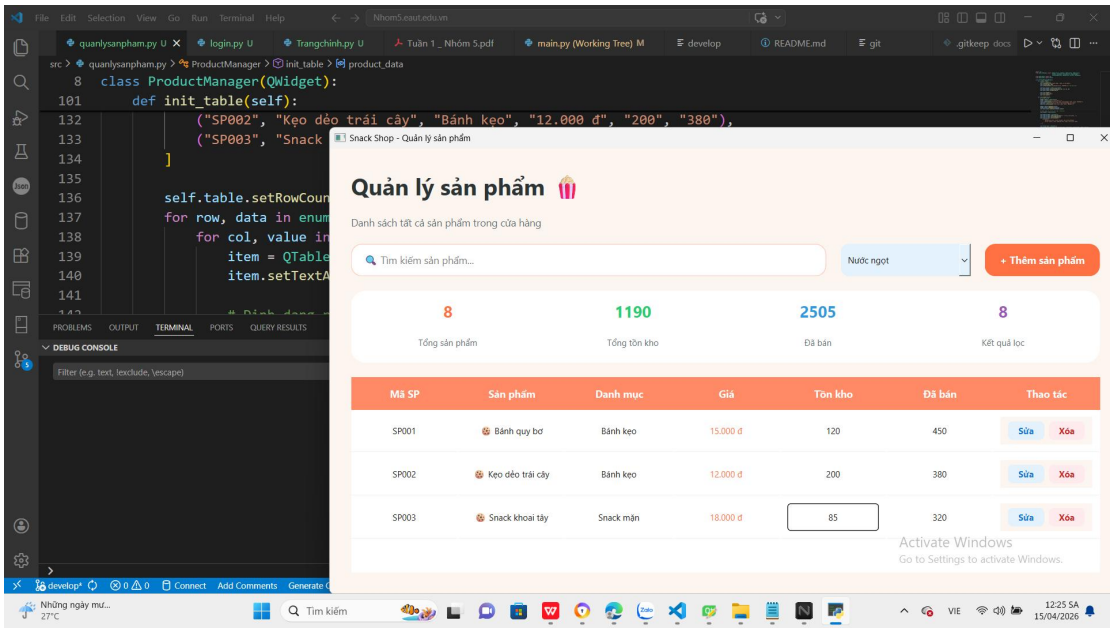
  + Thêm sản phẩm

  + Sửa thông tin

  + Xóa sản phẩm

- Thanh tìm kiếm theo tên

- Bộ lọc theo danh mục (trà sữa, snack, bánh kẹo, nước uống)



4. Trang bán hàng

- Hiển thị danh sách sản phẩm bên trái

- Giỏ hàng bên phải:

  + Thêm sản phẩm

  + Chọn số lượng

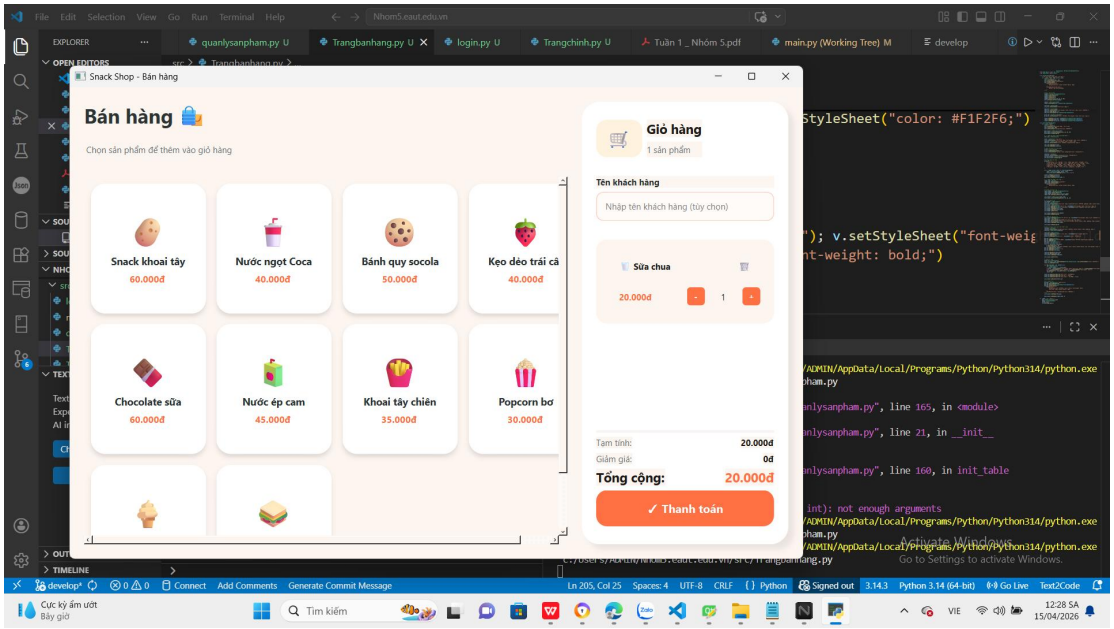
- Tự động tính tổng tiền

- Chọn phương thức thanh toán:

  + Tiền mặt

  + Chuyển khoản

- Nút thanh toán và in hóa đơn



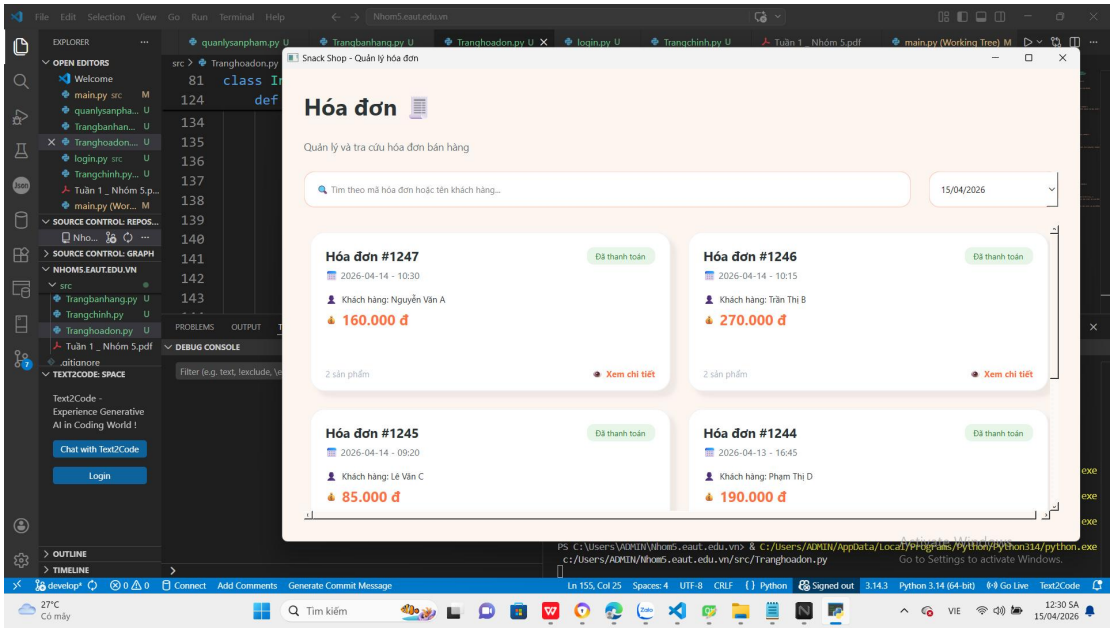
5. Trang hóa đơn

- Danh sách hóa đơn đã tạo

- Xem chi tiết từng hóa đơn

- Tìm kiếm theo ngày/tháng

- Hủy hóa đơn nếu cần



6. Trang khách hàng

- Danh sách khách hàng

- Thông tin:

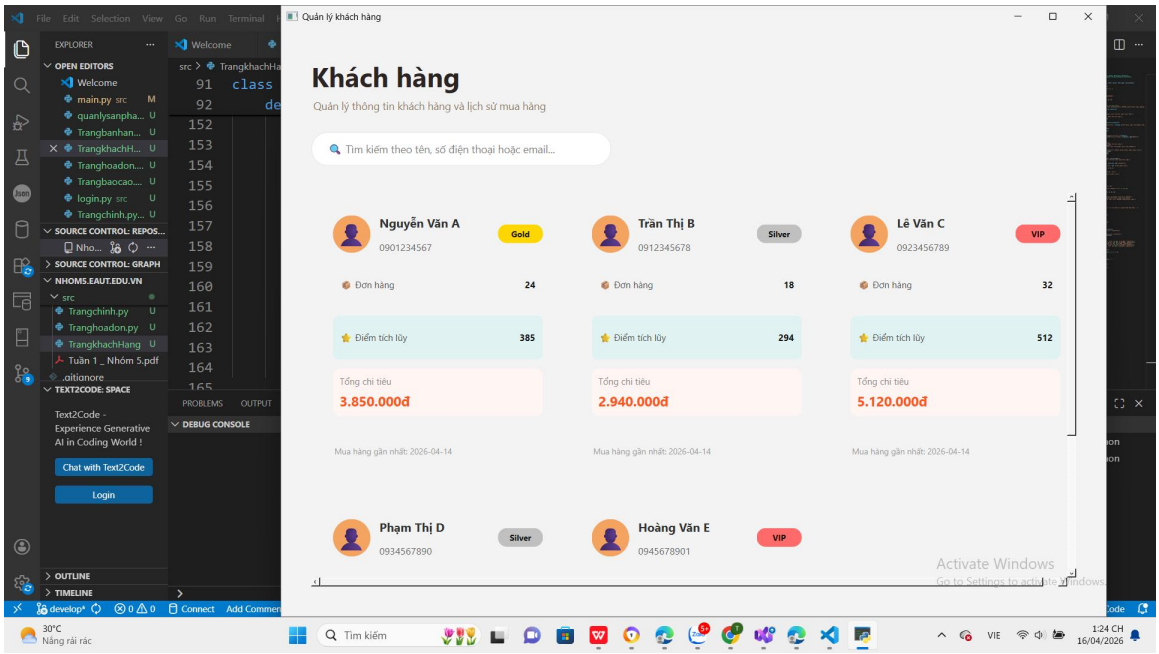
  + Tên

  + Số điện thoại

  + Địa chỉ

- Lịch sử mua hàng

- Tích điểm khách hàng



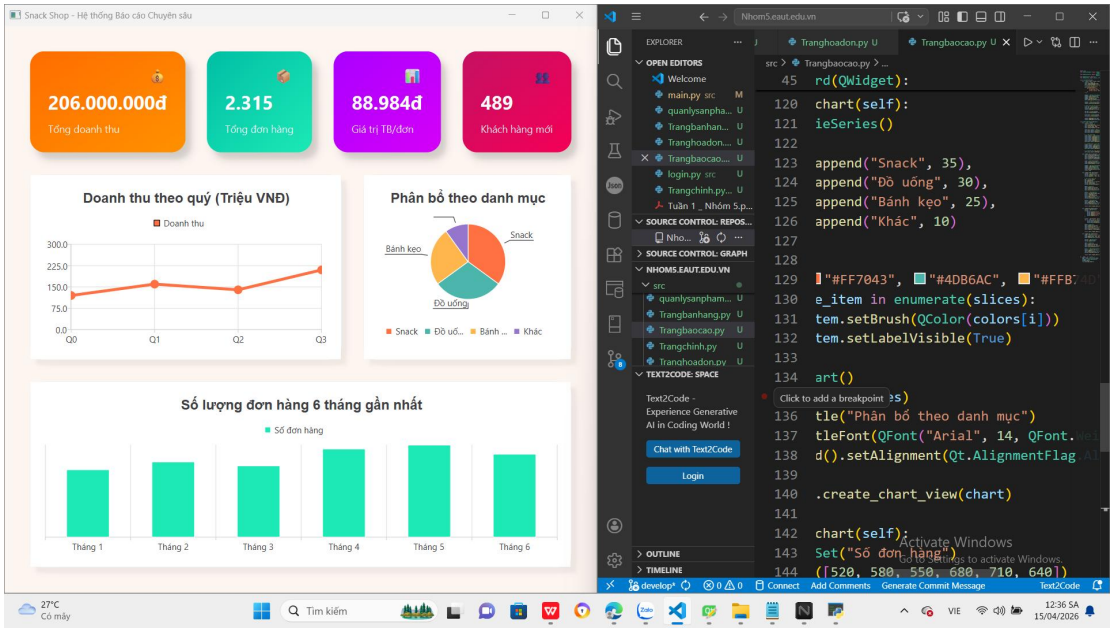
7. Trang báo cáo

- Biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng/năm

- Thống kê sản phẩm bán chạy

- Thống kê tồn kho

- Xuất báo cáo PDF/Excel



IV. Kết quả đạt được

- Hoàn thành 7 giao diện chính của hệ thống

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng

- Có thể chuyển đổi giữa các màn hình

- Demo được các chức năng cơ bản (chưa kết nối database)

V. Demo hệ thống

- Đăng nhập hệ thống

- Chuyển sang Dashboard

- Xem danh sách sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Hiển thị tổng tiền

- Xem danh sách hóa đơn

VI. Hạn chế

- Chưa kết nối cơ sở dữ liệu

- Dữ liệu hiện tại chỉ là giả lập

- Chưa xử lý logic nghiệp vụ đầy đủ

VII. Hướng phát triển

- Kết nối backend (Python + MySQL/SQLite)

- Xử lý dữ liệu thực tế

- Hoàn thiện chức năng bán hàng và báo cáo

- Cải thiện giao diện đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn